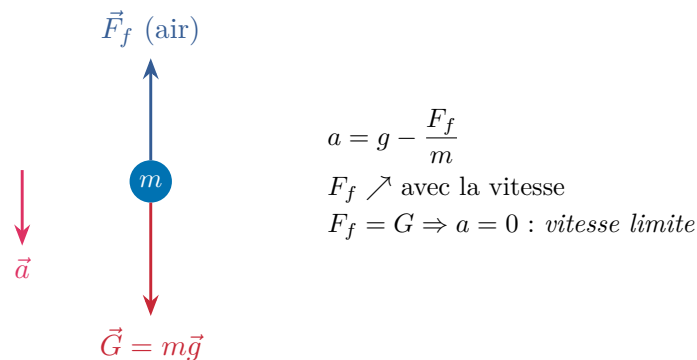


Le **poids** est la force par laquelle la Terre attire un corps. C'est lui qui gouverne la **chute** : selon qu'il y a ou non de l'air, la chute est *libre* ou *non libre*.

À retenir : poids, chute libre, chute non libre

- **Poids** : $\vec{G} = m\vec{g}$, soit $G = mg$ (en N), vertical, vers le bas, avec $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$ (souvent arrondi à 10 m/s^2).
- **Chute libre** (poids seul, sans air) : $\vec{G} = m\vec{a} \Rightarrow a = \frac{mg}{m} = g$. L'accélération vaut g , *indépendante de la masse*.
- **Chute non libre** (avec résistance de l'air $\vec{F}_f$, vers le haut) :

$$G - F_f = ma \implies a = g - \frac{F_f}{m} < g.$$



Méthode — distinguer masse et poids

- La **masse** m (en kg) est une quantité de matière : *invariable* (Terre, Lune, espace).
- Le **poids** G (en N) est une *force* : il dépend du lieu par g . Sur la Lune g est ≈ 6 fois plus faible $\Rightarrow$ poids divisé par ≈ 6 , masse inchangée.

Exemple : le parachutiste et la vitesse limite

Au début du saut, v est faible donc F_f est petite : $a \approx g$, il accélère. Quand v augmente, F_f grandit, donc $a = g - \frac{F_f}{m}$ diminue. Lorsque $F_f = G$, on a $a = 0$: la vitesse devient **constante** (vitesse limite). Le mouvement se stabilise non pas parce que la gravité disparaît, mais parce que l'air l'équilibre exactement (1^{re} loi).

Piège : trois erreurs fréquentes

- Ne pas confondre **masse** (kg) et **poids** (N) : « peser 70 kg » est un abus, 70 est la masse.
- En chute libre, l'accélération **ne dépend pas** de la masse : dans le vide, plume et marteau tombent ensemble.
- En chute non libre, l'accélération est **toujours** $a < g$ (jamais au-dessus) : g est le maximum, atteint seulement sans air.